

日本国債全銘柄フェアミッド推定モデル 技術報告書

モデル展開・モデル詳細・JGBへの適用の具体案・関連研究とその適用

起草：Fable（Claude） 精査予定：Astra

2026年9月9日 草案 v1.0

本書の位置づけ

本書は、これまでの議論（推定対象の定義、四層構造、バックテスト仕様 v0.2、2022–2026年の研究レビュー）のうち**技術的内容のみ**を、式・図・表で体系的にまとめたものである。業務上の採用規則（PL の評価調整、気配区間への制限、在庫スキュー）は本書の対象外とし、推定モデルの数理と適用手順に限定する。図のうち「模式図」「合成」と注記したものは、実データではなく本書のために計算した例示であり、数値は市場の実勢を表さない。

Contents

1 問題の定式化	3
1.1 推定対象	3
1.2 潜在状態の階層分解	3
1.3 識別と規約	3
1.4 四層構造	4
1.5 記法	4
2 モデル詳細	5
2.1 割引カーブと価格関数	5
2.2 銘柄固有成分	7
2.3 先物ベース	7
2.4 遷移モデルと伝播	8
2.5 観測モデル	10
2.5.1 両側気配 (Q2)	11
2.5.2 片側気配 (Q1)・約定 (T)	11
2.5.3 気配の生存と取消 (QS/QX、点過程)	11
2.5.4 先物 (F)	12
2.5.5 顧客RFQ (R, C)	12
2.5.6 BB引値 (H)	14
2.6 推論アルゴリズム	14
2.6.1 ガウス核	14
2.6.2 非ガウス観測の1次元射影	14

2.6.3	遅延情報と順序外更新	14
2.6.4	擬似コード	15
2.7	出力	15
3	モデル展開	17
3.1	段階と依存関係	17
3.2	各段階の要点	18
3.3	検証枠組み（技術要点）	18
4	JGBへの適用の具体案	20
4.1	データ写像	20
4.2	節点配置とリスクバケット	20
4.3	クラスタ行列 Z のJGB定義	21
4.4	持続成分のドライバー	21
4.5	セクター別ボラと体制カレンダー	21
4.6	単利・価格変換とノイズの単位	22
4.7	初期化と日次サイクル	22
4.8	実装アーキテクチャと遅延予算	22
4.9	パラメータの初期値	23
5	関連研究詳細とJGBへの適用	24
5.1	潜在ミッドの逐次ベイズ推定	24
5.2	RFQ データからの学習	24
5.3	イールドカーブの推定	24
5.4	市場マイクロストラクチャ	25
5.5	フィルタリング手法	25
5.6	検証手法	26
5.7	JGB 市場固有の研究・資料	26
6	未決事項とリスク	27
	付録A：単利・換算係数の式	28
	付録B：擬似観測への変換	28
	文献	28

1 問題の定式化

1.1 推定対象

推定対象は、時刻 t における銘柄 i の潜在BBミッド $M_{i,t}$ である。これは「BB市場で銘柄 i の価格水準を一つを中心値で表すとしたらどこか」であり、価格形成分布の位置パラメータとして定義する。実際の取引価格や気配は、この位置に方向・数量・配置の効果が加わって観測される：

$$P_{i,t}^{\text{trade}} = M_{i,t} + \underbrace{s \cdot h_T(\text{size})}_{\text{方向効果}} + \varepsilon_T, \quad \tilde{m}_{i,t} = M_{i,t} + \underbrace{g(\text{spread}, \text{sizes}, \text{age})}_{\text{配置効果}} + \varepsilon_q. \quad (1)$$

ここで $s \in \{-1, +1\}$ は約定の方向、 $\tilde{m}$ は観測された両側気配の中心である。数量非依存の中値とは、この分布の位置であり、「5億円ならこの価格」という執行価格とは分離される。

位置は観測モデル側の対称性の規約（気配が M の周りに対称に置かれる、約定は $M \pm$ 半スプレッド）によって識別される。この点は § 1.3 で扱う。

1.2 潜在状態の階層分解

全銘柄の $M_{i,t}$ を同時に、かつ観測のない銘柄についても安定に推定するため、内部表現として次の階層分解を置く：

$$M_{i,t} = \mathcal{P}_i(\theta_t, \delta_{i,t}^P + \delta_{i,t}^F), \quad x_t = \begin{pmatrix} \theta_t \\ \delta_t^P \\ \delta_t^F \\ b_t \end{pmatrix}. \quad (2)$$

- $\theta_t \in \mathbb{R}^K$ ：共通カーブ（ゼロカーブのB-spline節点、 $K = 10 \sim 15$ ）。
- $\delta_{i,t}^P$ ：銘柄固有の持続スプレッド（日～週）。新発プレミアム、CTD特殊性、レポ特殊性、日銀保有集中、発行残高などが平均を決める。
- $\delta_{i,t}^F$ ：銘柄固有の速いスプレッド（秒～時間）。ある銘柄だけが一時的に売られる状況を吸収し、共通カーブへの誤った伝播を防ぐ。
- b_t ：先物ベースス（先物価格と受渡適格バスケットの現物価格を結ぶ状態）。

横断面の分類（共通か固有か）と時間方向の分類（速いか遅いか）は独立な軸であり、 δ を持続成分と速い成分に分けるのはそのためである。

1.3 識別と規約

二つの識別問題が独立に存在する。

(1) **中値の位置。** 両側気配 $b \leq a$ だけからは、区間内のどの m も説明できる（ $b = m - s_b$, $a = m + s_a$, $s_b, s_a \geq 0$ ）。点として識別するには、スプレッドの非対称性、価格変化、他データとの関係についての仮定が要る。本モデルでは観測モデル（§ 2.5）の対称性、および先物・周辺銘柄との同時点整合が、この位置を規約として決める。

(2) **カーブと固有成分の分解。** $M_{i,t}$ が推定できても、 θ と δ への分解は自動には決まらない。共通カーブを動かし、その分を固有成分で打ち消しても同じ価格になる。したがって分解には規

約が必要である。本モデルの規約は次の三つで、分解規約そのものを比較する実験以外では固定する：

$$\text{平滑化事前分布： } \Delta^2 \theta_t \sim N(0, \lambda_\theta^{-1} I), \quad (3)$$

$$\text{縮約： } \delta_{i,t}^P \sim N(\mu_i, \sigma_\delta^2), \quad \mu_i = 0 \ (i \in \mathcal{R}), \quad (4)$$

$$\text{錨： } \sum_{i \in \mathcal{R}} w_i \delta_{i,t}^P = 0 \quad (\text{弱い制約、分散 } \sigma_{\text{anc}}^2). \quad (5)$$

$\mathcal{R}$ は参照集合（新発・CTD・日銀保有集中・SCレポ特殊を除く銘柄）である。この規約の下で、 $M_{i,t}$ は規約に依存せず、 θ と δ の分解だけが規約に依存する。

1.4 四層構造

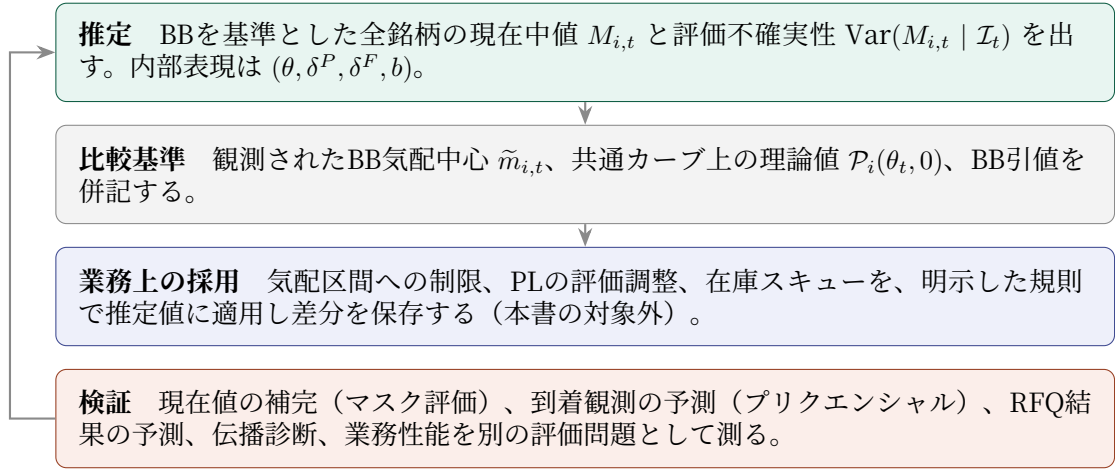


Figure 1: 四層構造。本書は「推定」層の数理と、「検証」層の技術的枠組みを扱う。

1.5 記法

記号	意味
$i \in \mathcal{I}_t$	時刻 t に存在する固定利付国債。 $\tau_i(t)$ ：残存年限
$t_{\text{econ}}, t_{\text{rx}}, t_{\text{origin}}, t_{\text{pub}}$	経済時刻、受信時刻、予測起点、出力公開時刻
$\mathcal{I}_t$	時刻 t より前に受信した全観測（受信時刻基準）
$B(T) \in \mathbb{R}^K$	年限 T におけるB-spline基底の値
$z_t(T) = B(T)^\top \theta_t$	ゼロレート（連続複利）。 $D_t(T) = e^{-z_t(T)(T-t)}$ ：割引因子
CF_{ij}, T_{ij}	銘柄 i の第 j キャッシュフローと支払時刻。 AI_i ：経過利子
$P_i(\theta, \delta)$	価格関数（式(7)）
$y_{i,t}^{\text{BB}}, y_{i,t}^{\text{curve}}$	市場中値・理論値を単利に変換したもの。 $RV_{i,t} = y^{\text{BB}} - y^{\text{curve}}$
$Q(\Delta), R$	遷移ノイズ共分散（時間幅 Δ ）、観測ノイズ分散
$K_\tau, Z, \mathcal{R}$	年限カーネル、クラスタ所属行列、参照集合
q, n, ρ, G, S_V	RFQ：自社回答、競合数、競合回答確率、競合回答分布、顧客留保価格の生存関数

Table 1: 主要な記号

2 モデル詳細

2.1 割引カーブと価格関数

内部状態は単利ではなく**ゼロカーブ**で持つ。年限 T のゼロレート（連続複利）を、3次B-spline 基底 $B(T) = (B_1(T), \dots, B_K(T))^T$ と節点値 θ_t で表す：

$$z_t(T) = B(T)^T \theta_t, \quad D_t(T) = \exp\{-z_t(T)(T-t)\}. \quad (6)$$

銘柄 i の価格関数は、キャッシュフロー $\{(CF_{ij}, T_{ij})\}$ と銘柄固有スプレッド δ_i （連続複利、年率）を用いて

$$P_i(\theta, \delta_i) = \sum_j CF_{ij} \exp\{-[z_t(T_{ij}) + \delta_i](T_{ij} - t)\} - AI_i, \quad (7)$$

$$P_{i,t}^{\text{curve}} = P_i(\theta_t, 0), \quad M_{i,t} = P_i(\theta_t, \delta_{i,t}^P + \delta_{i,t}^F).$$

決済日は $T+1$ に統一し、 AI_i は市場慣行の経過利子とする。局所的には

$$\frac{\partial M_i}{\partial \delta_i} = - \sum_j (T_{ij} - t) CF_{ij} e^{-[z+\delta_i](T_{ij}-t)} \equiv -SD_i \quad (\text{スプレッド・デューレーション}), \quad (8)$$

であり、 $\Delta M_i \approx -SD_i \Delta \delta_i$ 。 δ をスプレッド座標（年率）で持つ理由は、(i) 銘柄間で単位が揃い共分散カーネルを定義しやすい、(ii) クーポンとキャッシュフロー日程の違いを価格関数が吸収する、(iii) 出力側の RV が利回り差として読める、の三点である。

単利への変換。 最終出力は市場慣行の単利である。銘柄 i の単利 y と単価 P （額面100円）の関係は市場公式 $P = f_i^{-1}(y)$ で与えられ、代表的な形は

$$y_i^{\text{simple}} = \frac{c_i + (100 - P)/\tau_i}{P} \times 100, \quad (9)$$

（ c_i ：年クーポン、 τ_i ：残存年数。日数計算等の細目は市場公式に従う）。観測（BB気配）は単利で届くので、観測ノイズは**利回りbpで定義**し、線形化係数 $\partial P / \partial y_i^{\text{simple}}$ で価格空間へ写す。価格空間で一定のノイズを置くと年限間で不整合になる。

評価感応度（バケット別DV01）。 評価関数のヤコビアンは

$$\frac{\partial M_i}{\partial \theta_k} = - \sum_j (T_{ij} - t) B_k(T_{ij}) CF_{ij} e^{-[z(T_{ij})+\delta_i](T_{ij}-t)}, \quad (10)$$

であり、節点をリスクのバケットグリッドに合わせれば、これがそのままバケット別DV01になる。B-spline基底では各キャッシュフローが節点へ落ちる重みが一意に決まるため、線形補間によるバケッティングより整合的である（図3）。

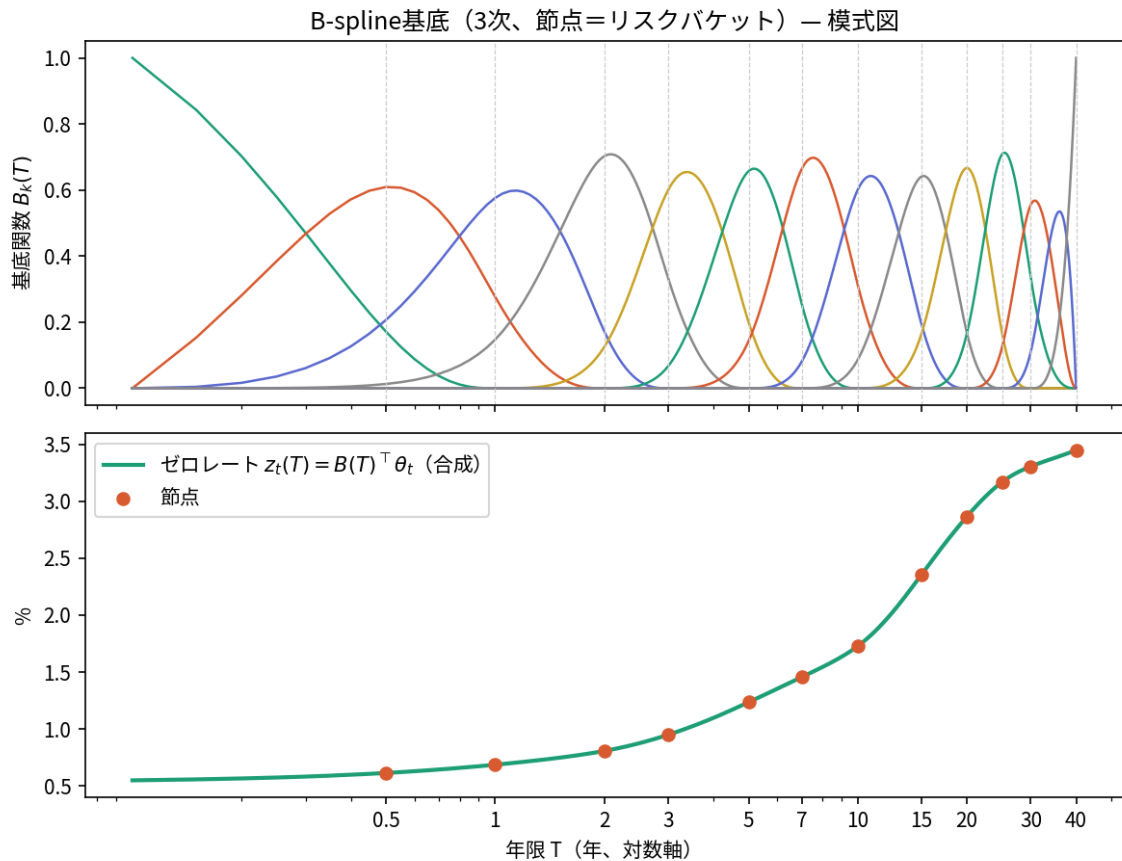


Figure 2: B-spline基底とゼロカーブ（模式図）。節点はリスクバケット（0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40年）に一致させる。

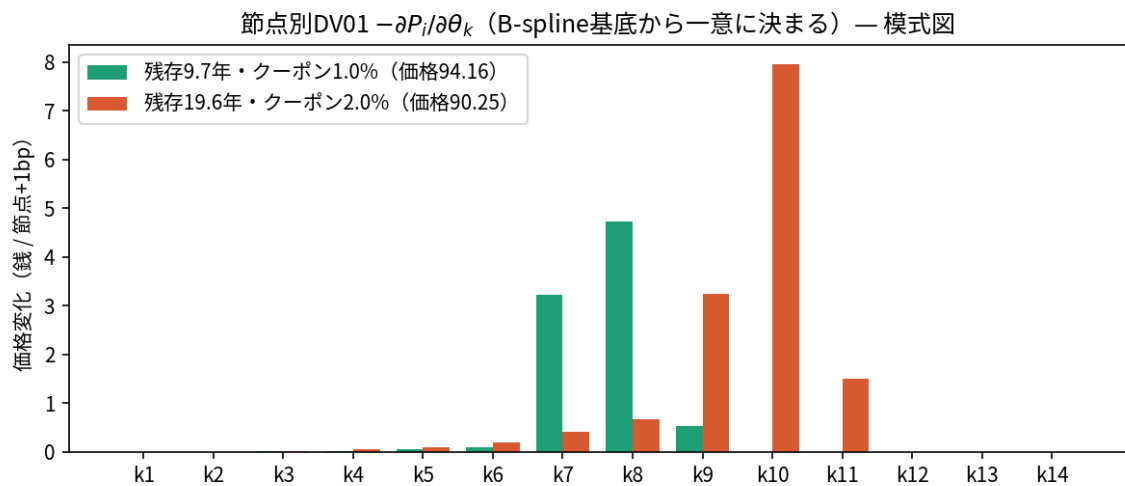


Figure 3: 節点別DV01の例（模式図）。長い債券ほど長い節点へ感応度が集まり、隣接節点にも基底の重なり分だけ配分される。

ゼロカーブかフォワードカーブか。 フォワードレートにスプラインを置く方式（GSW型）は遠い年限で滑らかなフォワードを与えるが、日中のナウキャストでは観測が価格・単利であり、ゼロカーブへの線形化が単純なことを優先する。フォワードの正值性は初期版では制約せず、診断項目に置く。

2.2 銘柄固有成分

持続成分と速い成分をそれぞれOrnstein–Uhlenbeck過程で表す：

$$d\delta_{i,t}^P = -\kappa_P (\delta_{i,t}^P - \mu_i) dt + \sigma_i^P dW_{i,t}^P, \quad \mu_i = \beta^\top \mathbf{d}_i, \quad (11)$$

$$d\delta_{i,t}^F = -\kappa_F \delta_{i,t}^F dt + \sigma_i^F dW_{i,t}^F, \quad \kappa_F \gg \kappa_P. \quad (12)$$

$\mathbf{d}_i$ はドライバー（新発フラグ、CTD該当、SCレボ特殊性、日銀保有比率、発行残高、流動性供給入札対象区分、SLF利用）で、 μ_i は参照集合 $\mathcal{R}$ では 0 に固定する（式(4)）。時間幅 Δ の離散化は厳密に

$$\delta_{t+\Delta} = \mu + e^{-\kappa\Delta}(\delta_t - \mu) + \eta, \quad \text{Var}(\eta) = \frac{\sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa\Delta}), \quad (13)$$

であり、非同期イベント間の任意の Δ に対して閉形式で伝播できる。半減期は $\ln 2/\kappa$ で、初期値は δ^P で数営業日、 δ^F で十数分とし、データで推定する（図4）。

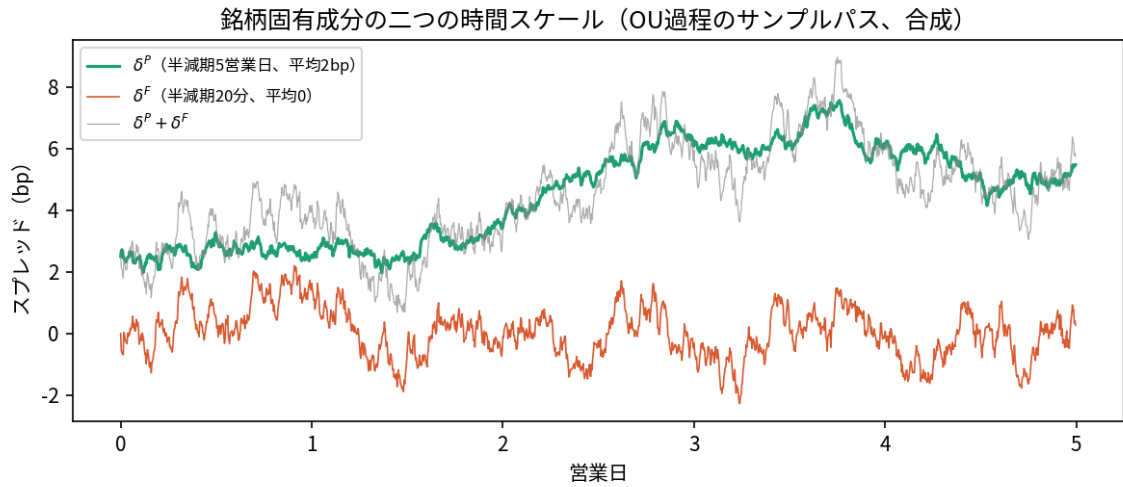


Figure 4: 持続成分と速い成分のサンプルパス（合成）。速い成分を持たないモデルでは、一銘柄の急変が共通カーブへ押し付けられる。

銘柄間の革新の相関は § 2.4 の Q_δ で与える。 δ^F の必要性は展開段階 M5 で検証する（§ 3）。

2.3 先物ベースス

長期国債先物（標準物クーポン6%、受渡適格は残存7年以上11年未満）の価格 F_t は、受渡適格銘柄 i の換算係数 CF_i を通じて現物と結びつく。グロス・ベーススと受渡コスト（ネット・ベースス）は

$$GB_{i,t} = P_{i,t} - F_t CF_i, \quad NB_{i,t} = GB_{i,t} - \text{carry}_{i,t}(t \rightarrow T_{\text{del}}), \quad (14)$$

であり、最割安銘柄（CTD）は $i_t^* = \arg \min_i NB_{i,t}$ で都度決める（最短残存に固定しない）。利回りが標準物の6%を下回る限り最短残存がCTDになりやすいが（図5）、限月交代や利回り水準の変化で切り替わりうる。

先物の観測方程式は、CTDの中値と遅い状態 b_t （ネット・ベーススの残差、受渡オプション価値を含む）を通じて

$$F_t = \frac{M_{i^*,t} - \text{carry}_{i^*,t} - b_t}{CF_{i^*}} + \varepsilon_F, \quad db_t = -\kappa_b(b_t - \bar{b}) dt + \sigma_b dW_t^b, \quad (15)$$

とする。 M_{i^*} は θ と δ_{i^*} の関数なので、先物の変化は「共通金利による変化＋現先関係の変化＋ノイズ」に分解される。先物は板イベント単位で得られるため（現物はスナップショット）、現物観測の間を埋める最も高頻度の情報源であり、さらに実現ボラの推定源としても使

う (§ 2.4)。受渡オプション価値は初期版では b_t に含めて扱い、明示的な評価は将来項目とする。

CTD選択 (○=最小 P_i/CF_i) : 利回りが標準物6%を下回る限り最短残存がCTD — 模式図 (簡略化した換算

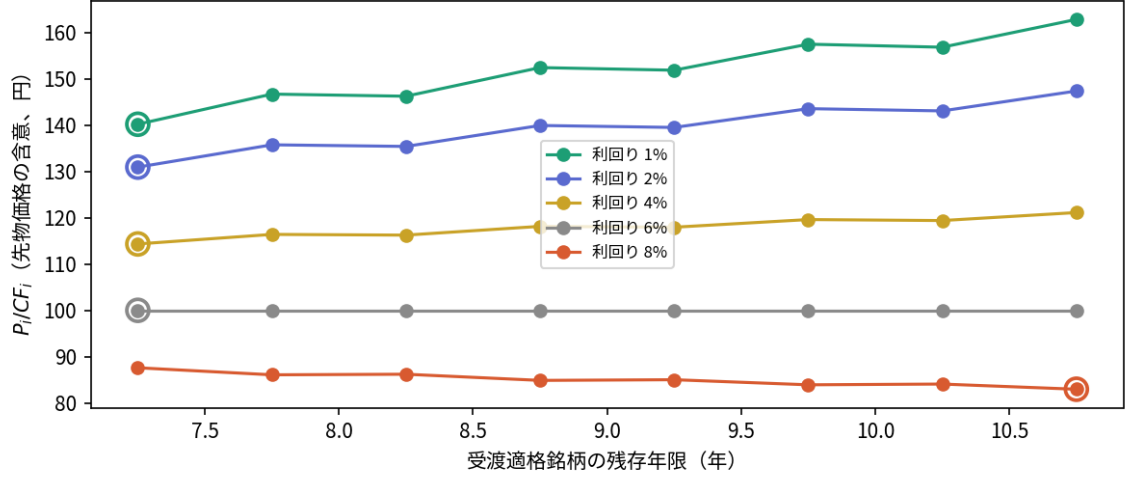


Figure 5: CTD選択の模式図。 P_i/CF_i が最小の銘柄がCTD。利回りが標準物6%を下回る領域では最短残存、上回ると最長残存に切り替わる。換算係数は説明のため簡略化している。

2.4 遷移モデルと伝播

観測は非同期なので、固定グリッドではなく**イベント時刻**で状態を伝播する：

$$x_{t+\Delta} = F(\Delta) x_t + \eta, \quad \eta \sim N(0, Q(\Delta)), \quad (16)$$

$F(\Delta)$ は θ について恒等、 δ^P, δ^F, b について式(13)の減衰因子を持つブロック対角行列である。

共通カーブ。 日中のナウキャストでは θ にランダムウォークを置き、平均回帰は入れない：

$$Q_\theta(\Delta) = s_t^2 \Delta \Sigma_\theta, \quad \Sigma_\theta = \Sigma_{\text{factor}} + \lambda_\theta^{-1} \Sigma_{\text{smooth}}. \quad (17)$$

Σ_{factor} は水準・傾き・曲率に相当する低ランク成分、 Σ_{smooth} は隣接節点の差分に罰則を置く平滑化成分で、初期形状はBB引値の長期日次履歴から「変化の横断面共分散」として推定する（水準の観測としては使わない）。スケール s_t は先物の実現ボラとイベントカレンダーで時変にする：

$$s_t^2 = \underbrace{\frac{RV_t^F}{RV^F}}_{\text{先物実現ボラ}} \times \underbrace{\prod_e (1 + \phi_e \mathbb{1}\{t \in W_e\})}_e, \quad s_{t,\text{sec}}^2 = s_t^2 \cdot m_{\text{sec}}, \quad (18)$$

イベント窓 (入札・オペ・限月交代)

超長期セクターには別の倍率 m_{sec} を置く（2025年以降の超長期の変動は10年と振幅が異なるため）。図6に模式を示す。

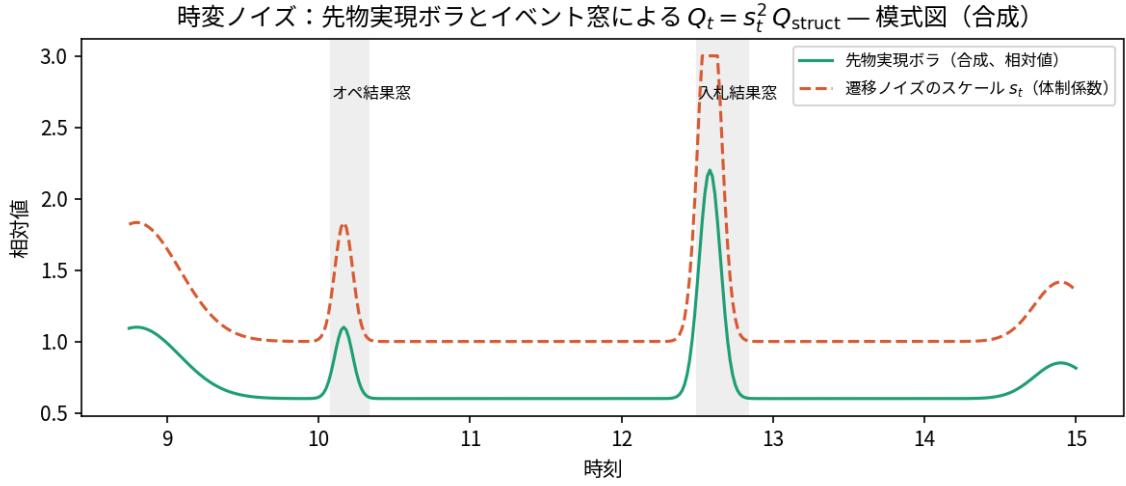


Figure 6: 時変ノイズの模式図（合成）。先物実現ボラで全体スケールを動かし、外生カレンダーのイベント窓で倍率を上乗せする。

銘柄固有成分の横断面構造。 革新の共分散を三層で与える：

$$Q_\delta = \sigma_L^2 K_\tau + \sigma_C^2 Z Z^\top + \sigma_I^2 I, \quad [K_\tau]_{ij} = \exp\left(-\frac{(\tau_i - \tau_j)^2}{2\ell_\tau^2}\right). \quad (19)$$

K_τ は残存年限が近い銘柄ほど相関する局所カーネル、 Z はクラスタ所属行列（同償還、受渡適格バスケット、新発、日銀保有集中、SC特殊、流動性供給入札対象ゾーン）、 I は完全な固有ショックである。

伝播はゲインの横断面である。 新観測が他銘柄をどれだけ動かすかは、if文ではなく、観測直前の事前共分散 P とローディング h から決まる：

$$K = \frac{P h}{h^\top P h + R}, \quad \Delta \hat{x} = K (y - h^\top \hat{x}). \quad (20)$$

図7は、9年の銘柄に1bpのイノベーションが入ったときのお他銘柄の更新量を、 Q_δ の構成別に示す。共通カーブだけなら広い範囲が滑らかに動き、局所カーネルを足すと近傍が優先され、クラスタを足すと同償還銘柄だけが追加で動く。配分比は「新観測の観測ノイズ」と「各成分に溜まった事前分散」の比で決まるので、先物の板が動いた直後（ θ が更新済み）の気配は主に局所・固有へ流れ、朝一番の気配は θ を大きく動かす。

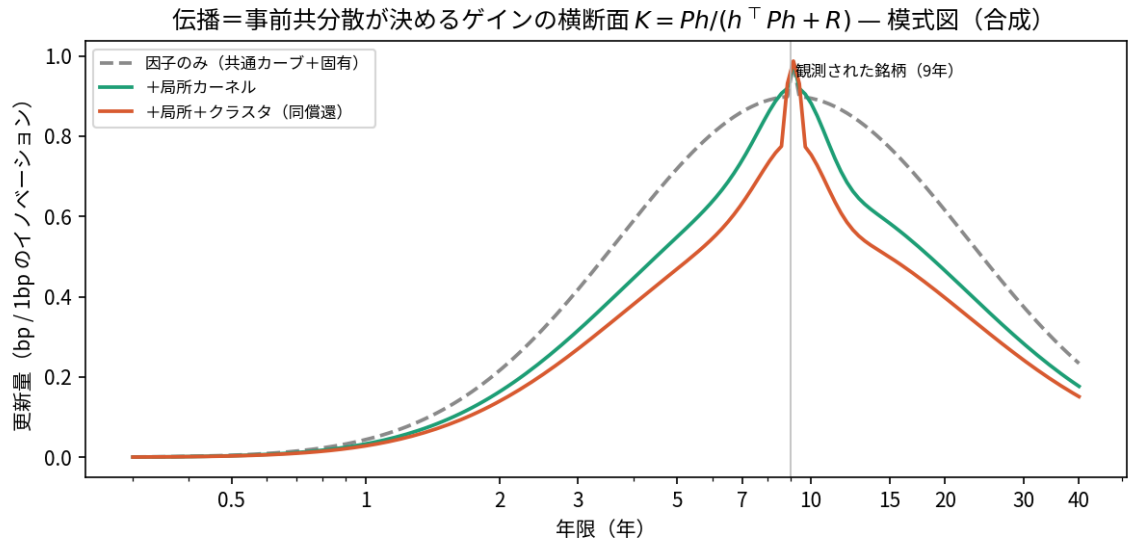


Figure 7: 伝播の横断面（模式図、合成）。事前共分散の構成が変わると、同じ観測でも他銘柄への更新量が変わる。

観測のない時間は P が膨らむので、長く観測されていない銘柄ほど同じ周辺情報で大きく更新され、直前に観測された銘柄はほとんど動かない（図8）。この性質はフィルタから自動的に出る。

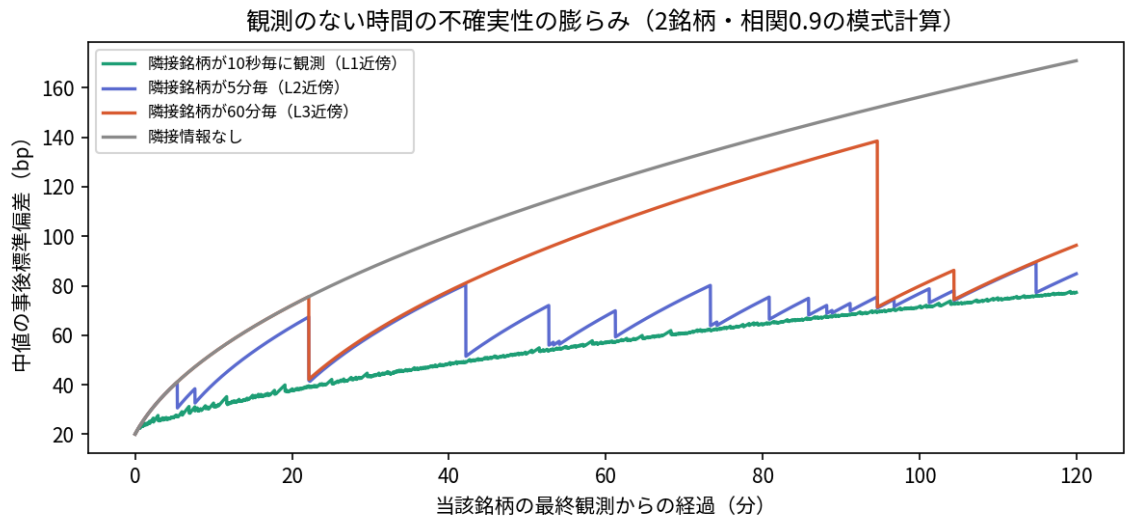


Figure 8: 観測のない時間の不確実性（2銘柄の模式計算）。隣接銘柄の観測頻度が高いほど、当該銘柄の事後標準偏差の膨らみは抑えられる。

2.5 観測モデル

状態モデルは「市場価格そのものがどう動くか」、観測モデルは「その価格がBB・先物・RFQでどう見えるか」を記述し、両者を分離する。以下、 $M \equiv M_{i,t}$ を当該銘柄の潜在中値、 h をその線形化ローディング ($M \approx h^\top x$) とする。

2.5.1 両側気配 (Q2)

初期版は気配中心の配置モデルと、区間の軟らかい尤度の積とする：

$$p(\tilde{m}, b, a | M) \propto N(\tilde{m}; M, s^2(h_q, \text{age}, \text{tier})) \times \left[\Phi\left(\frac{a-M}{w}\right) - \Phi\left(\frac{b-M}{w}\right) \right], \quad (21)$$

ここで $h_q = (a - b)/2$ は半スプレッド、 w は区間の柔らかさである。 $w \rightarrow 0$ で硬い切断、 w が大きいと配置モデルのみになる (図9)。高度化 (M6a) では中心に補正 $g(\cdot)$ (スプレッド、両側のサイズ、不均衡、鮮度の関数) を置くが、板不均衡は本来「将来ミッドの予測情報」の性格が強く、現在値の測定補正として採用してよいかは検証仮説とする。観測ノイズ s^2 は利回りbpで定義し、M0残差からは推定しない (古い価格の持ち越し誤差を含むため)。主方法は、同一銘柄の気配中心の短間隔変化分散の切片から求める：

$$\text{Var}(\tilde{m}_{t+\Delta} - \tilde{m}_t) = 2s^2 + \sigma_{\text{true}}^2 \Delta + o(\Delta) \Rightarrow s^2 = \frac{1}{2} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \text{Var}(\Delta \tilde{m}). \quad (22)$$

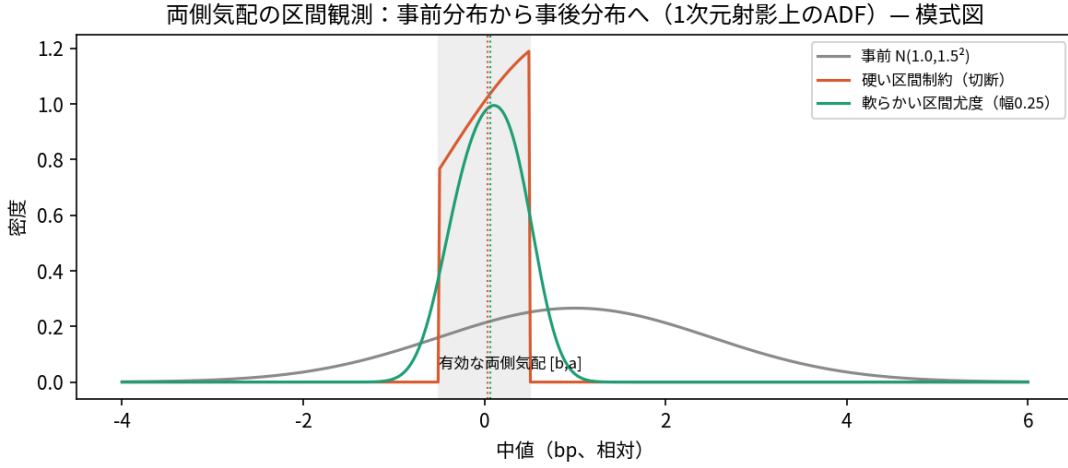


Figure 9: 区間観測の更新 (模式図)。硬い切断は矛盾例を隠すので、モデル内は軟らかい尤度とし、区間への制限は採用層で行う。

2.5.2 片側気配 (Q1) ・ 約定 (T)

$$p(\text{ask} = a | M) \propto \Phi\left(\frac{a-M-h}{w}\right), \quad p(\text{bid} = b | M) \propto \Phi\left(\frac{M-b-h}{w}\right), \quad (23)$$

(h ：当該階層の最小半スプレッド)。約定は方向 s と数量を考慮し

$$y_{\text{trade}} = M + s h_T(\text{size}) + \varepsilon_T, \quad \varepsilon_T \sim N(0, s_T^2). \quad (24)$$

BBの約定は気配に当たって成立するため、直前の気配をすでに取り込んでいれば約定の追加情報は主に「その数量で実際に取引が成立した」ことにある。

2.5.3 気配の生存と取消 (QS/QX、点過程)

取引可能な気配が取引されずに残り続けた事実は情報を含む。ビッド価格 P^{bid} に対して

$$\lambda_{\text{hit}}(t) = \lambda_0(A_t) \exp\left[\gamma \frac{P^{\text{bid}} - M_t}{\sigma_t}\right], \quad \lambda_{\text{cxl}}(t) = c_0(A_t) \exp\left[\kappa_c \frac{|P^{\text{bid}} - M_t|}{\sigma_t}\right], \quad (25)$$

(A_t ：市場活動度、アスクは符号反転)。ヒット強度は気配が取り手に有利なほど上がり、取消・更新強度は気配が市場から乖離するほど (どちら向きでも) 上がる競合リスク構造である。

区間 $[t_0, t_1]$ の対数尤度は点過程の一般形

$$\log \mathcal{L} = \sum_j \log \lambda_{e_j}(t_j) - \int_{t_0}^{t_1} [\lambda_{\text{hit}}(u) + \lambda_{\text{cxl}}(u)] du, \quad (26)$$

であり、生存の項は**前回取り込み時刻からの増分区間**にのみ適用する（同じ生存時間を毎回掛けない）。これにより「大きいサイズ・活発な市場・長時間生存」と「閑散市場で10秒表示」を区別できる（図10）。過去がスナップショットの期間では生存を推定に使わず、イベント時代のデータでのみ較正する。

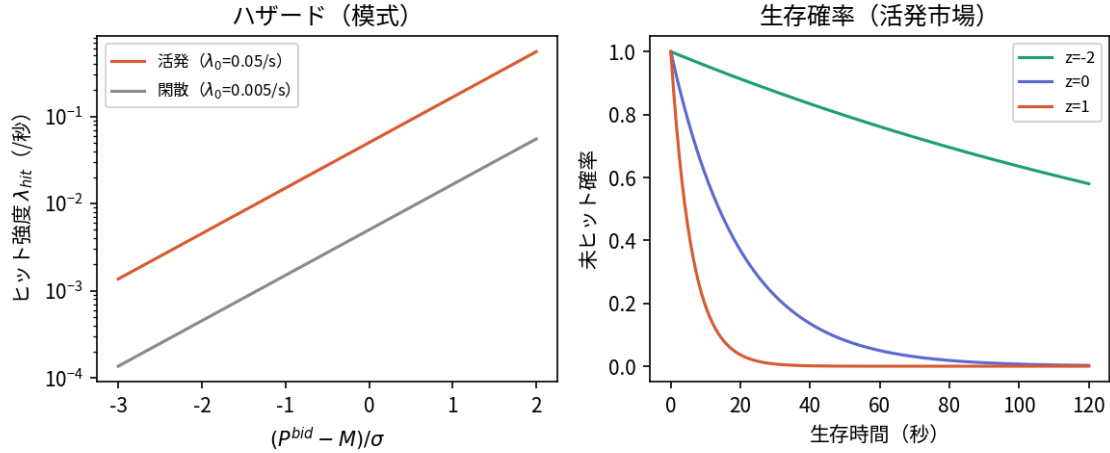


Figure 10: ヒット強度と生存確率（模式図）。生存時間の情報量は活動度に依存する。

2.5.4 先物 (F)

式(15)を x について線形化し、最良気配の変更と約定を観測とする。先物は現物より先に動くこと (lead-lag) が多いが、これは状態モデル側で θ を先物が先に更新し、その後の現物気配が局所・固有へ流れる形で自然に表現される。

2.5.5 顧客RFQ (R, C)

価格空間、顧客買い（顧客売りは不等号反転）。競合数 n （招待社数から自社を除く）、各競合が回答する確率 ρ 、回答したときの価格を $M + H$ 、 $H \sim G$ とし、

$$A_m(u) = \rho G(u - m), \quad a_m(u) = \rho g(u - m) \quad (27)$$

を「競合一社が回答し u 以下を提示する確率」とする。顧客留保価格 V の生存関数を $S_V(u | m) = \Pr(V \geq u | m, \cdot)$ とすると、自社回答 q に対する結果確率は

$$\Pr(\text{win} | m) = [1 - A_m(q)]^n S_V(q | m), \quad (28)$$

$$\Pr(\text{lost_cover} | m) = n[1 - A_m(q)]^{n-1} \int_{-\infty}^q a_m(u) S_V(u | m) du, \quad (29)$$

$$\Pr(\text{lost_other} | m) = \int_{-\infty}^q n a_m(u) [1 - A_m(u)]^{n-1} \left\{ 1 - \left[\frac{1 - A_m(q)}{1 - A_m(u)} \right]^{n-1} \right\} S_V(u | m) du, \quad (30)$$

$$\Pr(\text{no_trade} | m) = [1 - A_m(q)]^n [1 - S_V(q | m)] + \int_{-\infty}^q n a_m(u) [1 - A_m(u)]^{n-1} [1 - S_V(u | m)] du, \quad (31)$$

四つの和は1である（図11）。順位確率（二項分布）だけを成立後の多項確率として使うのではなく、顧客の取引条件 S_V が必要である。自社成立時のカバー c （競合最良回答）については

$$f_B(c | m) = n a_m(c) [1 - A_m(c)]^{n-1}, \quad (32)$$

$$p(\text{win}, C = c | m) = \mathbb{I}\{c \geq q\} S_V(q | m) f_B(c | m), \quad p(\text{win}, \text{none} | m) = (1 - \rho)^n S_V(q | m),$$

f_B の積分は $1 - (1 - \rho)^n$ で、残りは競合が誰も回答しなかった確率である（図12）。中値が不確実なら尤度は事後で積分する：

$$p(R, C | \mathcal{I}) = \int p(R, C | m) p(m | \mathcal{I}) dm, \quad (33)$$

平均中値の代入は評価不確実性の効果を失うので不可。 q は市場価格の観測値ではなく尤度の条件付け変数であり、在庫も m を直接動かす入力にはしない。 m は回答時刻 t_{response} の状態であり、結果の受信時刻とは異なる（§ 2.6.3）。

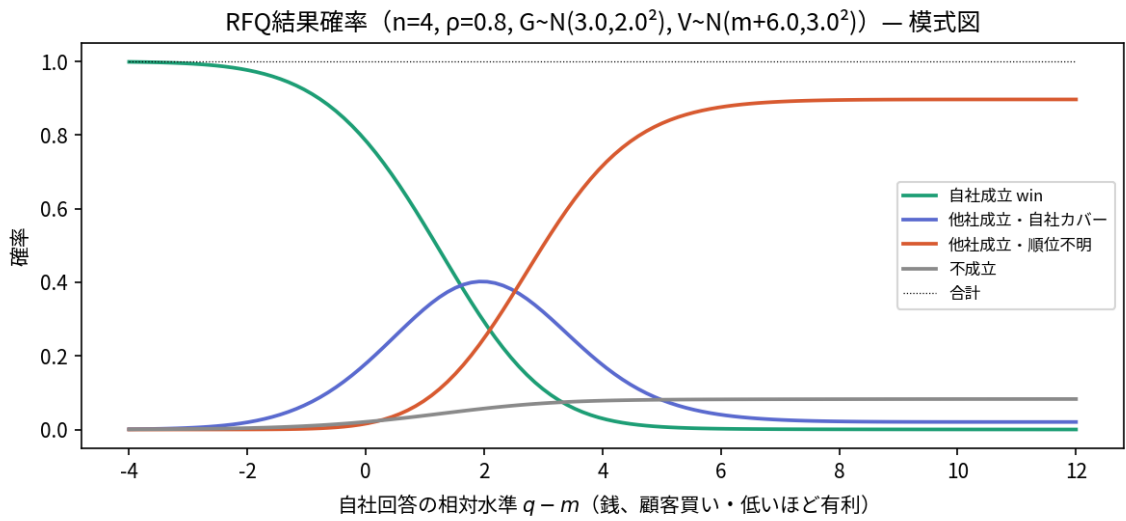


Figure 11: RFQ結果確率の例（模式図）。自社回答が中値から離れるほど順位不明の負けが増え、不成立は顧客留保価格で頭打ちになる。

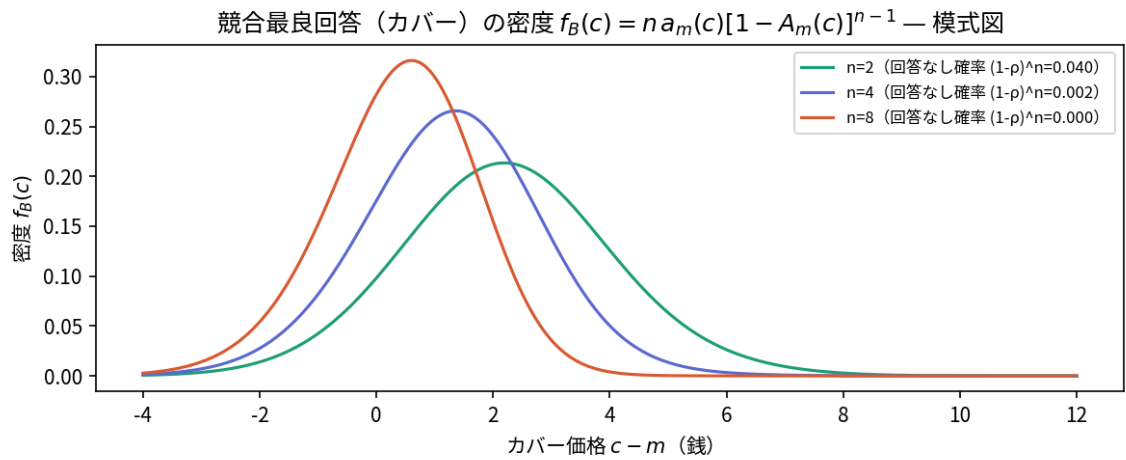


Figure 12: カバー価格の密度（模式図）。競合数が多いほど最良回答は中値へ寄り、密度は尖る。

識別上の注意。 RFQが教えるのは G の位置（競合ディーラーのミッド分布＋マークアップ）であり、BB中値 m との差は「顧客市場とBBのオフセット＋典型的マークアップ」と混ざる。錨

は、依頼時刻に新鮮な両側BB気配がある銘柄のRFQで (ρ, G, S_V) を校正し、薄い銘柄へは凍結したパラメータで転用する構造である。競合回答は共通情報を見て作られ独立ではないため、有効な n は招待社数より小さい可能性がある。

2.5.6 BB引値 (H)

引値はBBの気配・出来から作られるため、同じ観測をすでに入れているモデルに追加観測として入れると二重計上になる。用途は (i) 日次の初期化、(ii) 比較基準、(iii) Σ_θ の初期形状の推定、に限る。

2.6 推論アルゴリズム

2.6.1 ガウス核

状態次元は $n_x = K + 2N + 1 \approx 700$ ($N \approx 330$ 銘柄)。予測と更新は標準形

$$\hat{x}^- = F\hat{x}, \quad P^- = FPF^\top + Q(\Delta), \quad (34)$$

$$S = h^\top P^- h + R, \quad K = P^- h / S, \quad \hat{x} = \hat{x}^- + K(y - h^\top \hat{x}^-), \quad (35)$$

$$P = (I - Kh^\top)P^-(I - Kh^\top)^\top + KRK^\top, \quad (36)$$

(Joseph形)。スカラー観測ごとの計算量は $O(n_x^2) \approx 5 \times 10^5$ 演算で、1イベントあたりマイクロ秒～ミリ秒。1秒の要件に対して十分軽い。単位は利回りbpに揃え、 P の対称性を定期的に修復する。

2.6.2 非ガウス観測の1次元射影

RFQ・片側気配・区間・生存は、当該銘柄の $z = h^\top x$ にしか依存しない。事前 $z \sim N(\mu_z, v_z)$ に尤度 $\ell(z)$ を掛け、

$$\mu'_z = \frac{\int z \ell(z) N(z; \mu_z, v_z) dz}{\int \ell(z) N(z; \mu_z, v_z) dz}, \quad v'_z = \frac{\int z^2 \ell(z) N(z; \mu_z, v_z) dz}{\int \ell(z) N(z; \mu_z, v_z) dz} - \mu_z'^2, \quad (37)$$

を1次元数値積分（区間なら切断正規の閉形式、RFQなら20-40点のGauss-Hermite）で求める。得られたモーメントを、擬似観測 $(\tilde{y}, \tilde{R})$ のガウス更新として全状態へ戻す：

$$\tilde{R} = \frac{v_z v'_z}{v_z - v'_z}, \quad \tilde{y} = \mu_z + \frac{v_z}{v_z - v'_z} (\mu'_z - \mu_z). \quad (38)$$

これはAssumed Density Filtering（モーメント整合）であり、全状態を粒子化する必要がない。

2.6.3 遅延情報と順序外更新

RFQ結果は回答時刻 t_{econ} の状態に関する情報だが、受信は数十秒～数分後である。受信時点の状態に静的な尤度を当てると、古い取引条件を現在価格へ押し付ける。対処は二つで、(a) 直近 L 分の状態と共分散をバッファし、遅延観測が来たら t_{econ} 以降のイベントを再実行する（1銘柄の観測なら数分の再実行は1秒予算内に収まることが多い）、(b) 順序外観測の解析的更新（Bar-Shalom型）を用いる。初期版は (a) を採り、再実行が予算を超える場合のみ (b) に切り替える。

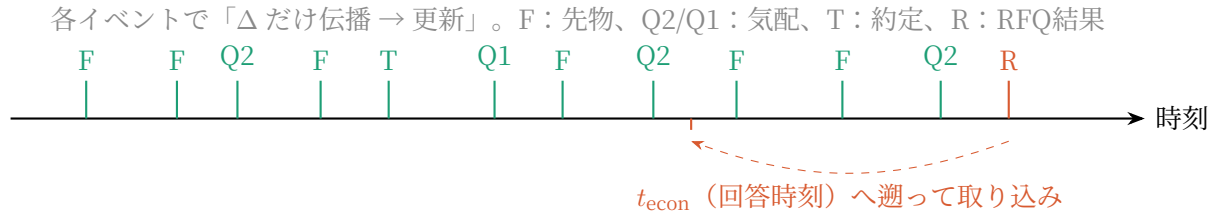


Figure 13: イベント時刻フィルタの模式図。1秒のSLAと1秒刻みのモデルは別物であり、観測が来るまで状態を時間経過分だけ伝播する。

2.6.4 擬似コード

イベント処理ループ

1. イベント o_k を受信 (t_{rx})。種別 e_k 、経済時刻 t_{econ} を読む。
2. $t_{econ} < t_{last} - \epsilon$ なら順序外：バッファから t_{econ} 直前の $(\hat{x}, P)$ を取り出し、以後のイベント列を再実行キューに積む。
3. 伝播： $\Delta = t_{econ} - t_{last}$ 。 s_t を更新（先物実現ボラ・イベント窓）。 $\hat{x} \leftarrow F(\Delta)\hat{x}$, $P \leftarrow FPF^\top + Q(\Delta)$ 。
4. 種別ごとに更新：Q2/T/F はガウス更新（Joseph形）。Q1/QS/R/C は §2.6.2 の1次元射影で擬似観測を作りガウス更新。
5. CTD・換算係数・キャリーを必要なら再計算（先物イベント時、限月交代時）。
6. 出力：全銘柄の M_i , $\text{Var}(M_i)$ 、分解、根拠・鮮度を t_{pub} とともに書き出す。予測分布は採点用に保存する。
7. バッファへ $(\hat{x}, P, t)$ を追加し、 L 分より古い要素を捨てる。

2.7 出力

各銘柄について次を出力する。

出力	定義	用途
$\hat{M}_{i,t}$, $y_{i,t}^{BB} = f_i(\hat{M}_{i,t})$	事後平均（価格・単利）	市場中値
$y_{i,t}^{curve} = f_i(\mathcal{P}_i(\hat{\theta}_t, 0))$	共通カーブ上の理論値	相対価値の基準
$RV_{i,t} = y_{i,t}^{BB} - y_{i,t}^{curve}$, $\text{Var}(RV)$	銘柄固有のリッチ・チープと確からしさ	相対価値
$\sigma_{i,t}^{mark} = \sqrt{h_i^\top P_t h_i}$	現在値の評価不確実性	幅・評価調整の材料
根拠スコア・鮮度	直接観測か補完か、最終直接観測からの経過	使用可否の判断
$\partial M_i / \partial \theta_k$, $\partial M_i / \partial \delta_i$	評価感応度	バケットDV01、ヘッジ

二つのヤコビアン。 評価感応度 $\partial M_i / \partial \theta_k$ (式(10)) と、更新感応度 $\partial \hat{M}_i / \partial y_j$ (ゲイン、式(20)) は別物である。前者は「市場が動いたら価値がいくら動くか」、後者は「情報が入ったら推定がいくら動くか」で、ヘッジ比率は前者だけから作る。

評価不確実性と将来リスク。 $\text{Var}(\delta_{i,t} | \mathcal{I}_t)$ は現在の固有価格をどれだけ正確に知っているかであり、 $\text{Var}(\delta_{i,t+h} - \delta_{i,t} | \mathcal{I}_t)$ (遷移分布、式(13)) は将来のリッチ・チープの変動リスクである。ポートフォリオの現在評価不確実性は $\Sigma_{mark} \simeq J P_t J^\top$ 、将来リスクは遷移分布から出す。

PL要因分解。 状態を分けて保存していれば

$$\Delta \text{PL} = \underbrace{\sum_k \text{DV01}_k \Delta \theta_k}_{\text{カーブ}} + \underbrace{\sum_i (-\text{SD}_i) \Delta \delta_i}_{\text{銘柄固有}} + \underbrace{\Delta b \text{ 由来}}_{\text{ベースス}} + \underbrace{\Delta A^{\text{val}}}_{\text{評価調整}} + \text{残り (凸性・キャリー)}, \quad (39)$$

と分解でき、日中PLと公式PLの突合手段になる。根拠スコアは「評価に使った市場データの量・整合性」であり、統計的不確実性 σ^{mark} とは別に出す。

3 モデル展開

3.1 段階と依存関係

複雑性は一段ずつ追加し、各段階で「直接気配がなくても現在値を補完できるか」（§ 3.3）が改善した場合のみ採用する。図14に依存関係を示す。

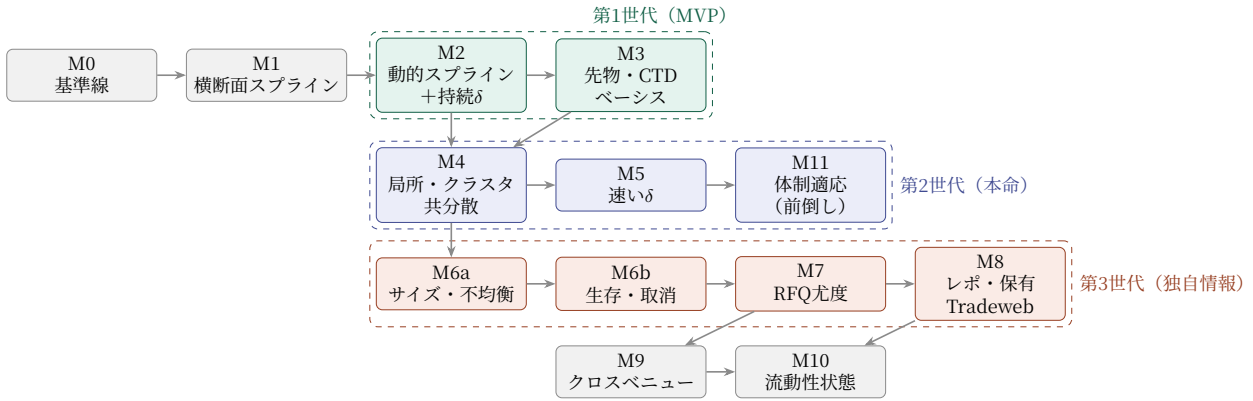


Figure 14: 段階の依存関係と三世代。M11（体制適応）は2025年以降の市場環境から第2世代へ前倒しする。

段階	追加要素	新しく解ける問題	採用仮説・判定
M0a	直前気配中心の持ち越し	—	基準線。予測分散は訓練期間の持ち越し誤差から
M0b	前日引値 + 先物変化 × 年限別 β	実務の慣行	実務基準線。これに勝てなければ説得力なし
M1	各時点の横断面スプライン（BB方式の自動化）	観測のない銘柄の横断補間	主要基準 S_{main}
M2	動的スプライン状態空間 + 銘柄別の粗い持続 δ （ランダムウォーク）	非同期市場を一つの状態として追跡	S_{main} 、イノベーション診断。分解規約（式(3)–(5)）を明記
M3	先物 + CTD / ベーシス状態	現物観測の間を先物で更新	S_{main} 、先物スコア、120分ブラックアウトの減衰
M4	Q_δ の局所・クラスタ構造、ドライバー μ_i	銘柄間伝播の適正化	S_{main} 、オフザラン・セクター同時マスク、伝播回帰
M5	速い δ^F	一銘柄の急変をカーブから分離	S_{main} 、伝播回帰（伝えすぎの解消）
M11	体制適応（外生カレンダー、セクター別倍率、レジーム3–4）	入札・オペ・超長期急変時の安定	イベント窓の非劣性、 S_{main}
M6a	気配サイズ・板不均衡	気配内の位置推定	短期予測の補助欄と S_{main} （現在値補正として採るかは仮説）
M6b	生存・取消の点過程尤度	「何も起きない」を情報化	イベント時代のみ。 S_{main} 、到着診断
M7	RFQ尤度	BBが薄い銘柄への独自情報	対象限定仮説：L3で改善、全体は非劣性。L4は適用仮定を明記
M8	レポ・保有構造・Tradeweb	持続 δ の説明、コールドスタート	S_{main} （L3）、オフザラン・マスク
M9	クロスベニュー（BB中値 + ベニュー別ベーシス）	顧客市場・Tradewebの同時推定	Tradeweb気配の品質評価後
M10	流動性状態（スプレッド・深さ・インパクト・約定確率）	数量依存の執行可能価格	約定確率・インパクトの識別可能性を自社データで確認後

Table 2: 段階の定義。「採用」は主要基準の最小改善幅以上の有意改善 + 全ゲート通過。

3.2 各段階の要点

M2 に持続成分を前倒しする理由。 特殊銘柄（新発、CTD、日銀保有集中）の残差を吸収する受け皿がないと、M2・M3 のカーブがそれらに引かれ、後段の比較が歪む。M2 では δ_i^P を銘柄別ランダムウォークとして入れ、構造（局所・クラスタ、ドライバー）は M4 で足す。基準モデル（M0, M1）にも予測分布を要求し、「単純モデルだから分散ゼロ」は認めない。

M3 の位置づけ。 先物は板イベント単位で観測でき、現物観測の間を埋める。超長期20年先物の取引再開（2025年7月）により超長期現物カーブの更新にも使えるが、建玉はまだ薄く、10年先物と同じ信頼度は置かない。

M4 が第2世代の中心である理由。 「一本のJGBの新しい価格情報を受けたとき、他の全銘柄のフェアミッドを何bp動かすべきか」を P, Q, R から決める段階であり、全銘柄常時出力（気配のない銘柄を含む）の品質と不確実性の較正はここで決まる。RFQより先に効く。

M7 の対象限定。 RFQが効くのは薄い銘柄であり、そこは現物観測が少なく検定力が低い。集計スコアの改善は要求せず、L3 のマスク評価（RFQの追加価値実験）と RFQ 自体の予測で判定する。RFQ予測の改善だけでBB中値の改善とはしない。

3.3 検証枠組み（技術要点）

潜在中値には正解ラベルがないため、評価は四種に分ける。

I. マスク・ナウキャスト（主要基準）。 銘柄・営業日ごとに事前に選んだ K 時点について、直前 ℓ 分のブラックアウト（当該銘柄の全観測を除去）から再実行し、その時刻に有効だった両側気配をラベルとして対数スコアを取る：

$$L = -\log N(\tilde{m}; \mu, \sigma^2 + s_A^2(h_q, \text{age}, \text{tier})), \quad S_{\text{main}} = \sum_{\mathcal{L} \in \{L1, L2, L3\}} w_{\mathcal{L}} \bar{L}_{\mathcal{L}}, \quad (40)$$

集計は「時刻→銘柄→階層→階層加重」の順で、薄い階層を重く加重する（ $w = (0.2, 0.3, 0.5)$ 初期案）。ラベルは「その時刻に気配が存在した」ことに条件付けられるが、「気配が変わった」条件より弱い。

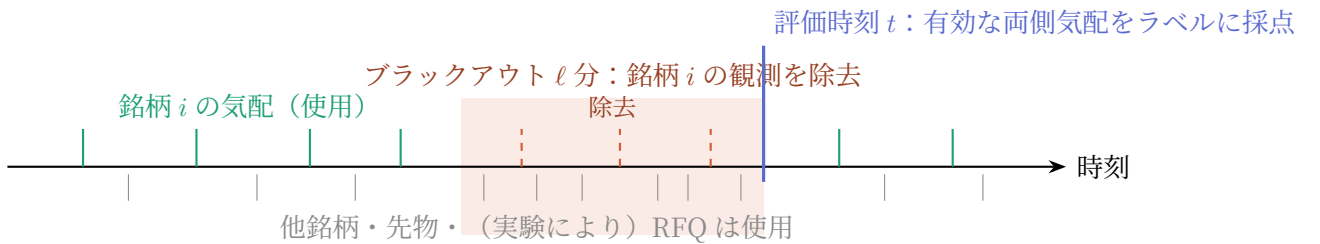


Figure 15: マスク・ナウキャストの設計。漏洩を避けるため、当該銘柄の原観測から自前で計算した派生量（実現ボラ、CTD選択、較正值）も除いて再計算する。

II. プリクエンシャル（ゲート）。 到着する観測 o_k を受信前に予測し $L_k = -\log p(o_k | \mathcal{I}_{k-})$ で採点する。到着イベントの採点分散は受信前変数のみから決める。先物ティックは圧倒的に多いので現物と合算しない。

III. イノベーション診断。 標準化イノベーション $z_k = (y_k - \hat{y}_k)/\sqrt{S_k}$ の平均・分散・自己相関・銘柄間残差相関を検査し、銘柄対 ($A \rightarrow B$) で z_B を A の直近イノベーションに回帰して伝播の過不足の候補を検出する。到着時刻は内生的なので、「最終自己観測からの経過時間」「活動度」への依存を併せて報告する。非ガウス観測は PIT と信頼性図。

IV. 統計。 同一採点点の対応差 $d = L^A - L^B$ を、営業日を単位に全銘柄・全モデルをまとめて再抽出するブロックブートストラップで検定する。採用は最小改善幅 $\Delta_{\min}$ 以上かつ信頼区間が 0 を含まない場合、非劣性は $UCB(D) < \varepsilon$ 、検定力は $MDI \approx 2.8 SE_{\text{boot}}(\hat{\Delta}S)$ で見積もり、データ不足なら判定保留とする。探索期間で候補を絞り、最終保留期間は一度も調整に使わない。

4 JGBへの適用の具体案

4.1 データ写像

情報源	モデル上の役割	必要項目・注意
BB 両側／片側気配	Q2/ Q1 観測 (§ 2.5)。生存・取消 (M6b)	銘柄、側、単利、数量、有効性、quote ID・取消・ヒットの区別（フィード仕様の確認が必要）。過去はスナップショットなので差分から cancel/hit を作り分けない
BB 約定	T 観測	単利、数量、方向（判る場合）。約定は気配に当たって成立するため、直前気配の確認情報として扱う
OSE 長期国債先物 (10年)	F 観測 (式(15))、実現ボラ RV_t^F	最良気配・数量・約定、限月、受渡適格銘柄と換算係数（限月別）。ナイトセッションは翌朝の初期状態にのみ使用
OSE 超長期国債先物 (ミニ、20年)	超長期セクターの F 観測 (M3 の拡張)	建玉が薄いため観測ノイズを大きく置き、ベース状態を別に持つ
顧客 RFQ	R/C 観測 (§ 2.5.5)	銘柄、側、数量、依頼・回答・結果受信時刻、自社回答、結果区分、カバー有無と価格、招待社数（自社込みか）、顧客ID。回答時刻の状態に対して取り込む
BB 引値	初期化、比較基準、 Σ_θ の初期形状	15時時点、16時公表。公表前に使わない。気配のなかった銘柄の引値は推定値とみなす
日銀 銘柄別保有額	μ_i のドライバー、クラスタ Z	月次公表。公表日以降のみ利用
SLF 利用・SCレポ	μ_i のドライバー、クラスタ Z	利用可能な粒度で。特殊性の判定閾値は要設計
発行残高・入札予定・流動性供給入札	μ_i 、 Z 、イベント窓	財務省の公表資料
自社在庫	中値の入力にしない。回答方針の説明変数	RFQ の条件付け変数としてののみ
Tradeweb 気配 (粗い)	M8/M9 で追加価値を検証	生成方法・鮮度・サイズを確認してから

Table 3: 情報源とモデル上の役割

4.2 節点配置とリスクバケット

節点集合はリスクのバケットグリッドを含むようにし、余分な節点は隣接バケットへ固定比率で集約する。初期案：

$$\{0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40\} \text{ 年 (12節点) },$$

主要年限 (2, 5, 10, 20, 30, 40) と CTD ゾーン (7) を含める。国庫短期証券は対象外（初期版）なので短端は0.5年から始める。既存リスクシステムのバケット定義（パー金利かゼロか、補間法）との突合を最初に行い、必要なら固定の線形写像 W （節点→バケット）を置く： $DV01^{\text{bucket}} = W \partial M / \partial \theta$ 。

4.3 クラスタ行列 Z のJGB定義

クラス	定義	根拠
同償還	償還日が同一の銘柄（10年債と、10年前に発行された20年債など。JGBは3・6・9・12月の20日償還が多いため多数存在）	BB引値も同償還銘柄間の較差を人手補正しており、市場でも同時に動きやすい
受渡適格バスケット	当限・次限の受渡適格銘柄（残存7年以上11年未満）	先物ベーススを介して連動
新発集合	各年限のオン・ザ・ラン（直近発行）	新発プレミアム・流動性の共通変動
日銀保有集中	保有比率が閾値（例：80%）超の銘柄	浮動玉の少なさが共通の需給を作る
SC特殊 流動性供給入札対象ゾーン	SCレポレートがGCから閾値以上乖離した銘柄 残存 1～5 年、5～15.5 年、15.5～39 年の各ゾーン	レポ特殊性の共通変動 供給が同時に増える
超長期セクター	残存 15 年超	2025 年以降、10年と異なる振幅で変動

Table 4: クラスの候補。所属は静的データから作り、BB引値の履歴で「確認」に留める（引値の人手補正がクラス構造を作っている可能性があるため）。

4.4 持続成分のドライバー

$\mu_i = \beta^\top \mathbf{d}_i$ の $\mathbf{d}_i$ は次を初期候補とする。符号は事前の見立てであり、データで推定する。

ドライバー	見立て	頻度・出所	注意
新発フラグ（年限別）	リッチ	入札カレンダー	新発プレミアムは時期で変動。発行後の減衰を κ_P で表す
CTD該当・バスケット内順位	リッチ	OSE 限月情報	限月交代で切替。ベースス状態と重複しないよう b_t と役割分担
SCレポ特殊性（GCとの差）	リッチ	日次	粒度が粗ければクラスタ所属で代替
日銀保有比率	リッチ（浮動玉減）	月次	公表ラグ。SLF利用と併用
SLF 利用額	リッチ	日次	2023年初の急増と2024年半ば以降の減少（日銀レビュー）を反映する時変性
発行残高	チープ（流動性）	発行計画	残高が大きい銘柄ほどベンチマーク化
流動性供給入札の対象	チープ（供給増）	財務省	入札日の前後で窓を置く
残存年限（区分）	—	静的	年限固有の平均較差を吸収

Table 5: δ^P の平均を決めるドライバー候補

4.5 セクター別ボラと体制カレンダー

式(18)のイベント窓 W_e と倍率 ϕ_e は外生カレンダーで駆動する。初期案：

- ・ 国債入札：結果発表時刻（通常12時35分）の前後15分。対象年限のセクター倍率を上乗せ。
- ・ 日銀国債買入オペ：オファーおよび結果公表の前後（時刻は日銀の公表スケジュールに従う）。
- ・ 先物の限月交代・CTD 切替の前後： b_t の分散を上乗せ。
- ・ 四半期末・年度末： δ^P （特にレポ関連）の分散を上乗せ。
- ・ 先物急変窓：直近1分の先物変化が実現ボラの x 倍を超えた時刻から30分。

- ・超長期セクター：30年-10年スプレッドの週次変化や30年の日中レンジが閾値を超えた日に m_{sec} を自動拡大。

レジーム数は3〜4に限定し、データ駆動の切替は最小限にする。固定モデルがどこで壊れるかを見てから追加する順序が安全である。

4.6 単利・価格変換とノイズの単位

BB気配は単利で届く。観測ノイズ s^2 と区間の柔らかさ w は利回りbpで定義し、線形化係数 $\partial P / \partial y$ で価格へ写す。状態はゼロカーブ（連続複利）なので、単利 → 価格 → ゼロカーブ + スプレッドの二段の非線形変換があり、EKF型に現在状態の周りで線形化する。1秒間隔での線形化誤差は無視できるが、入札直後など大きな更新では反復（iterated update）を許す。

4.7 初期化と日次サイクル

1. 前営業日15時のBB引値から θ と δ^P の初期値を作る（引値の複利化→スプライン→残差）。気配がなかった銘柄の残差は推定値扱いで分散を大きく置く。
2. ナイトセッションの先物変化を CTD 経由で θ に反映し、他年限はローディング経由で追従させつつ分散を膨らませる。
3. 寄付き後、気配が入るたびに分散が潰れる。朝の最初の観測は θ を大きく動かすが、これは設計どおり。
4. 15時に全銘柄の推定値・不確実性・分解を保存し、引値公表後に乖離を階層別に記録する（採用層の突合に使う）。

4.8 実装アーキテクチャと遅延予算

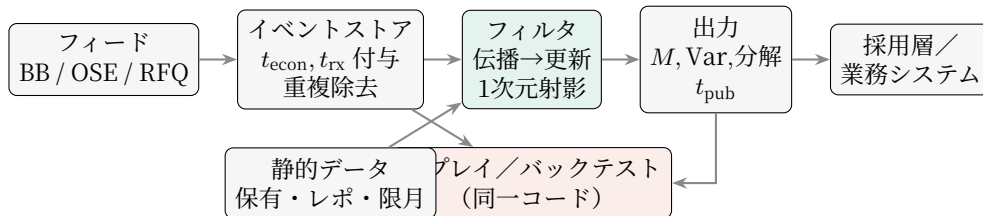


Figure 16: 実装の構成。本番とバックテストは同一のイベント処理コードをリプレイで共有する。

工程	目標	備考
受信・解析・時刻付与	< 50 ms	送信元時刻と受信時刻を保存
伝播 ($Q(\Delta)$ の計算)	< 5 ms	OU の閉形式 (式(13))
ガウス更新 (Joseph形、 $n_x \approx 700$)	< 5 ms	スカラー観測ごと
非ガウス観測の1次元積分	< 2 ms	Gauss-Hermite 20-40 点
順序外更新 (再実行、数分)	< 500 ms	超過時は解析的更新へ
全銘柄出力の書き出し	< 50 ms	単利変換・分解・鮮度
合計	< 1 s	超過割合を計算遅延ゲートで監視

Table 6: 遅延予算の初期案

4.9 パラメータの初期値

パラメータ	初期案	決め方
節点数 K 、配置	12、リスクバケット	既存リスクシステムと突合
平滑化強度 λ_θ	パイロットで決定	分解規約の比較実験以外では固定
Σ_θ の形状	BB引値の日次変化から	因子+平滑化。日中データで再推定
κ_P (半減期)	5 営業日	データで推定
κ_F (半減期)	20 分	M5 で要否を検証
σ_δ (縮約)	パイロットで決定	錨の分散と併せて
ℓ_τ (局所カーネル)	1.5 年	マスク評価で選択
$\sigma_L, \sigma_C, \sigma_I$	等分から開始	イノベーション診断で較正
s^2 (観測ノイズ、bp)	式(22)	階層・スプレッド区分でプール
w (区間の柔らかさ)	半スプレッドの 1/4	感度分析
$\gamma, \kappa_e, \lambda_0, c_0$ (点過程)	イベント時代で推定	スナップショット時代では使わない
ρ, G, S_V (RFQ)	較正集合で最尤	月次ローリングで凍結
ϕ_e (イベント倍率)	入札 1.5、オペ 0.5	図6は例示
m_{sec} (超長期倍率)	1.5~3	発動基準は § 4.5

Table 7: 初期パラメータ

5 関連研究詳細とJGBへの適用

各研究について「要点」「JGBへの適用」「注意」を示す。番号は巻末の文献一覧に対応する。
査読誌・公式資料・プレプリントの区別は文献一覧に記す。

5.1 潜在ミッドの逐次ベイズ推定

Guéant–Pu (2018) [1]。 要点：欧州社債について、D2D/D2C の約定、RFQ の結果、合成価格 (CBBT) を異種の観測として扱い、粒子フィルタ (逐次モンテカルロ) で潜在ミッドとスプレッドを推定する。約定価格を中値と同一視せず、方向と数量を含む観測モデルを置く点、RFQ の部分観測を尤度で扱う点が本モデルの直接の先行例である。適用：本モデルの「推定対象＝位置パラメータ」「観測モデルの分離」「RFQ の尤度化」はこの系譜。ただし JGB では銘柄数が多く (約330)、全状態の粒子化は1秒要件に合わないため、ガウス核+1次元射影 (§ 2.6.2) で置き換える。注意：社債は銘柄間の共通因子が弱く、銘柄ごとの独立推定に近い。JGB では共通カーブが情報共有の要であり、階層構造 (§ 1.2) が本質的に加わる。

Bergault–Guéant (2023) [3]。 要点：RFQ 市場の流動性不均衡を Markov 変調ポアソン過程で表し、micro-price の考え方を OTC 市場へ拡張して「Fair Transfer Price」(流動性状態を織り込んだ移転価格) を定義する。適用：M10 (流動性状態の潜在化) の理論的基盤。また「数量非依存の中値」と「流動性状態に依存する執行価格」を分ける本モデルの設計と整合する。注意：プレプリント。JGB のインターディーラー市場 (BB) には板があり、純粋な RFQ 市場と流動性の観測形態が異なる。

5.2 RFQ データからの学習

Fermanian–Guéant–Pu (2016) [2]。 要点：MD2C プラットフォームにおけるディーラーと顧客の行動を生成モデルで表し、自社成立時のカバー、自社がセカンドの場合、その他の他社成立、不成立を分けて競合価格分布と顧客の取引判断を推定する。事前の勝率関数 (hit ratio) が導出される。適用：§ 2.5.5 の結果確率はこの構造に、招待社数 n 、回答確率 ρ 、留保価格 S_V を明示して書き下したもの。御社の通知仕様 (勝ち時のカバー、セカンド時のみカバー通知、それ以外は順位不明) に合わせた分類は本モデル固有。注意：原論文のデータでは順位不明の失注に「実はカバーだが未通知」が混じる。分類は御社の通知仕様に合わせ、論文の分類名をそのまま移さない。

BBVA (Marín Martínez ほか, 2025) [4]。 要点：欧州国債の RFQ を確率的グラフィカルモデルと因果推論で分析。自社の価格方針が顧客セグメントや商品ルールに依存するため、履歴上の「価格と勝率の関係」が介入 (価格を変える) の因果効果を反映しない交絡を指摘。単調性等の業務制約を保つ生成モデルが勾配ブースティングと同等の精度 (ROC-AUC 約0.74) であったと報告。適用：自社回答 q を尤度の条件付け変数にする本モデルの方針は交絡対策として合理的だが、検証段階で「価格→結果」の因果効果と条件付き確率を区別する検査 (do-operator 視点) を加える。勝率検査は結果受領前の予測確率と実績の較正 (プリクエンシャル) で行う。注意：欧州国債が対象。JGB の D2C 構造 (招待社数の分布、voice 比率) は異なりうるため、 (ρ, G, S_V) は自社 RFQ で再較正が必須。

5.3 イールドカーブの推定

Fisher–Nychka–Zervos (1995) [10]、Waggoner (1997) [11]。 要点：クーポン債価格から平滑化スプラインでカーブを推定する古典。Waggoner は年限に依存する平滑化罰則 (短端は柔らかく、長端は硬く) を提案。適用： Σ_{smooth} の罰則を年限依存にする根拠。BB引値の算出方

法（複利変換→平滑化スプライン）[26]と同型であり、突合しやすい。注意：日次の静的フィットが前提。本モデルは同じ表現を状態にして動的化する。

Gürkaynak–Sack–Wright (2007) [13]。 要点：米国債カーブをオフ・ザ・ラン基準で推定し、オン・ザ・ランや流動性・レポ特殊性のある銘柄を除く。適用：分解規約 (b)（参照集合 $\mathcal{R}$ から特殊銘柄を除く）の根拠。相対価値用途ではこの規約に寄せる。注意：除外基準自体が規約であり、「唯一のカーブ」ではない。

Diebold–Li (2006) [12]。 要点：Nelson–Siegel 因子を状態としてカルマンフィルタで動的に推定する（動的 NS）。適用：「カーブ因子を状態とし、観測を逐次取り込む」枠組みの原型。本モデルは因子を B-spline 節点に置き換え、日中・非同期観測へ拡張する。注意：NS の 3 因子では JGB の局所形状（10年前後、超長期のこぶ）を表しきれず、 δ が「銘柄固有」でなくなる。

ガウス過程・ニューラル状態空間 ([30], Gao–Hyndman 2025 [29])。 要点：GP はカーブの不確実性を直接与える。Gao–Hyndman は HJM の無裁定ドリフト制約をニューラル状態空間に埋め込み、Kalman/EKF/粒子フィルタと組み合わせ、bid–ask 内に入る率で市場整合性を評価する。適用：本番の核ではなく、不確実性校正のベンチマーク（オフラインのチャレンジャー）。無裁定制約は将来、B-spline カーブへのソフト罰則として部分導入する候補。注意：プレプリント。説明可能性とガバナンスの要件から、本番中核には現状不適。

5.4 市場マイクロストラクチャ

Stoikov (2018) micro-price [6]。 要点：ミッドや加重ミッドの欠点（自己相関、マルチンゲール性の欠如）を、板不均衡とスプレッドに条件付けた将来ミッドの期待値の極限として定義した micro-price で克服する。適用：M6a の候補。BB 気配のサイズ不均衡を配置モデル $g(\cdot)$ に入れる根拠。注意：micro-price は「将来ミッドの期待」であり、「現在値の測定補正」として採用してよいかは別の検証問題。§ 2.5 でこれを仮説として扱う理由。

Avellaneda–Stoikov (2008) [5]。 要点：在庫リスクを持つ市場メイカーの最適な気配提示。適用：値付けの幅・スキューは本モデルの外（採用層）だが、その基準値として本モデルの M と σ^{mark} を渡す構造の根拠。

状態依存 Hawkes・queue-reactive ([7],[8],[9])。 要点：板の状態（キュー長、不均衡、スプレッド）に依存する注文到着・取消強度を点過程で表す。約定しなかった注文の生存時間自体が情報を含む。適用：§ 2.5.3 のヒット・取消ハザードと点過程尤度。到着の内生性（情報のある欠測）を状態と同時に扱う枠組み。注意：株式の厚い板で得られた係数は JGB の薄い板へ流用しない。イベント時代のデータで再推定する。

Zhang–Mykland–Aït-Sahalia (2005) [16]。 要点：高頻度価格に含まれるマイクロストラクチャ・ノイズの分散を、複数時間スケールの実現分散から推定する。適用：観測ノイズ s^2 の校正（式(22)）。M0 残差からの推定は持ち越し誤差を含むため用いない。注意：薄い銘柄では短間隔の観測が少なく、階層・スプレッド区分でプールする。

5.5 フィルタリング手法

Minka (2001) Expectation Propagation [14]。 要点：非ガウス尤度をモーメント整合でガウスに射影する近似推論。逐次版は Assumed Density Filtering。適用：§ 2.6.2 の 1次元射影

と擬似観測（式(38)）。注意：硬い制約（切断）ではモーメント整合が不安定になりうるため、区間は軟らかい尤度とする。

Bar-Shalom (2002) 順序外観測 [15]。 要点：遅れて届いた観測を、過去の状態に対する情報として現在の推定へ厳密に取り込む。適用：§ 2.6.3。RFQ 結果（回答時刻の状態に関する情報）と遅延約定。初期版は再実行、予算超過時に解析的更新。

5.6 検証手法

検証手法の基礎 ([17] [18] [19] [20])。 要点：厳密に適正なスコアリング（対数スコア、CRPS）で較正とシャープネスを同時に評価する。予測精度の比較は対応差の検定で行い、多数候補の同時比較は Model Confidence Set で扱う。時系列依存はブロック（定常）ブートストラップで扱う。適用：§ 3.3 の主要基準・ゲート・統計。同一営業日の全銘柄・全モデルをまとめて再抽出する。注意：代理ラベル（測定誤差を含む観測）に対するスコアの順位は潜在中値の精度順位と必ずしも一致しない。共通観測モデルで条件を揃え、CRPS を頑健性確認に併用する。

5.7 JGB 市場固有の研究・資料

BB引値の算出方法 [26]。 要点：参照銘柄（10年以下は半年刻み、10年超は1年刻み）に対し、両側気配があれば売 $\leq$ プロット値 $\leq$ 買、片側なら不等式、気配がなければ周辺から推定し、複利変換 $\rightarrow$ 平滑化スプライン $\rightarrow$ 単利化 $\cdot 0.005\%$ 刻み $\rightarrow$ 同償還 $\cdot$ 隣接年限の較差を人手補正する。5億円未満の気配・出来は除外。適用：本モデルはこの日次・人手付きの手順を、連続時間化 $\cdot$ 確率化し、先物と RFQ を加えたものと位置づけられる。引値は初期値 $\cdot$ 比較基準 $\cdot \Sigma_{\theta}$ の初期形状に用いる。注意：引値を追加観測にすると二重計上。人手補正がクラスタ構造を作っている可能性があるため、 Z の学習には使わない。

日本銀行のレビュー・資料（SLF、レポ市場、買入減額と市場機能） [27]、債券市場サーベイ・流動性指標 [28]。 要点：国債補完供給（SLF）の利用は2023年初に急増し2024年半ば以降減少、CTD 周辺銘柄の需給が改善。2022年以降、銀行がレポで資金調達（債券運用）残高を増やし、非居住者の債券調達ニーズが SC レポレートに低下圧力。買入減額（2024年7月開始）の金利形成への影響は徐々に顕在化し、市場機能度は改善傾向だが、2026年初の超長期金利急騰で機能度 DI は一時悪化。流動性指標の原データは BB のビッド・アスク、SC レポ、売買高。適用： δ^P のドライバー（SLF 利用、CTD 保有比率、SC 特殊性）と、超長期セクター専用のボラ倍率 $\cdot$ 体制適応（M11 前倒し）の根拠。注意：SLF 利用や保有比率は時変であり、過去データで較正した係数の外挿には注意。

レポ特殊性・オン・ザ・ラン・保有集中（Duffie 1996 [21]、Krishnamurthy 2002 [22]、Fontaine–Garcia 2012 [23]、D’Amico–Fan–Kitsul 2018 [24]）。 要点：レポの特殊性は現物価格にプレミアムとして現れ、新発と既発の価格差は流動性プレミアムとして持続し、中央銀行の保有集中は担保の希少価値を通じてレポと価格に影響する。適用： δ^P が「誤差」ではなく持続する市場価値を含むことの根拠。 $RV < 0$ だからいずれ零に戻る、とは置かない。注意：米国債の実証。JGB では日銀保有比率の水準が桁違いに高く、効果の大きさは自社データで推定する。

先物ベースス（Burghardt–Belton [25]）。 要点：換算係数 $\cdot$ キャリー $\cdot$ 受渡オプションを含む受渡コストで CTD を捉える標準的枠組み。適用：§ 2.3。CTD は最短残存に固定せず受渡コストから都度算出。注意：受渡オプション価値は初期版では b_t に含める近似。

6 未決事項とリスク

事項	内容
BB フィード仕様	quote ID・取消・ヒットの区別、表示数量で取引可能という前提の現行妥当性。スナップショットの保存間隔
RFQ 通知仕様	招待社数の出所（自己申告か）、自社込みか、カバー不存在と未記録の区別、同値回答の分類
OSE 制度変更	2025年9月公表のミニ先物・超長期先物（ミニ）の制度見直し（施行2026年4月と推認）の内容。取引時間・呼値に関わる
超長期セクターの体制	2025–2026年の急変により、過去較正の σ とドライバー係数の外挿に注意。 m_{sec} の発動基準
分解規約	(a) 全銘柄に平滑化+頑健重み、(b) 特殊銘柄を当てはめから除外、のどちらを主にするか。相対価値用途なら (b)
局所チャネルの置き場	θ 側（細かい節点）か δ 側（年限カーネル）か。分解規約と表裏
板不均衡の採否	現在値の測定補正か、短期予測情報か。M6a で検証
RFQ の識別	G の位置と BB 中値の混同。較正集合の設計。競合回答の相関
受渡オプション	b_t に含める近似の妥当性。限月交代前後の挙動
計算遅延	順序外再実行の頻度と所要時間。超過時の解析的更新への切替

Table 8: 未決事項

本書の限界

本書の図は合成データによる模式図であり、パラメータ値は実データで再推定する。RFQ 関連の研究は欧州市場が対象で、JGB の D2C 構造への転用は仮定を含む。プレプリント ([3],[4] の arXiv 版,[8],[9],[29],[30]) の結論は暫定である。BB・OSE・日銀の一次資料のうち、本書が要約した内容の一部（OSE の2025年9月の制度見直しの詳細、BB のイベント配信の項目）は一次資料本文で未確認である。

付録A：単利・換算係数の式

単利。 額面100円、年クーポン c 、残存 τ 年、単価 P の単利は

$$y^{\text{simple}} = \frac{c + (100 - P)/\tau}{P} \times 100 (\%) \iff P = \frac{100(c + 100/\tau)}{y^{\text{simple}} + 100/\tau},$$
$$\frac{\partial P}{\partial y^{\text{simple}}} = -\frac{P}{y^{\text{simple}} + 100/\tau}.$$

実務では日数計算・端数処理を含む市場公式を用い、線形化係数は数値微分で得てもよい。

換算係数（概念式）。 標準物利回り $y^* = 6\%$ 、半年複利、受渡日における残存を四半期単位に丸めた期間 n （半年数）、年クーポン c に対し

$$\text{CF} = \frac{1}{100} \left[\sum_{k=1}^n \frac{c/2}{(1 + y^*/2)^k} + \frac{100}{(1 + y^*/2)^n} \right] \quad (\text{端数月の調整を含む取引所公式に従う}).$$

OU の離散化。 式(13)。 Δ が小さいときは $\text{Var}(\eta) \approx \sigma^2 \Delta$ 。

付録B：擬似観測への変換

1次元射影 $z \sim N(\mu, v)$ に非ガウス尤度を掛けて事後モーメント (μ', v') を得たとき、ガウス観測 $\tilde{y} \sim N(z, \tilde{R})$ で同じ事後を与える $(\tilde{y}, \tilde{R})$ は

$$\tilde{R} = \frac{v v'}{v - v'}, \quad \tilde{y} = \mu + \frac{v}{v - v'} (\mu' - \mu),$$

である ($v' < v$)。この擬似観測をローディング h で全状態へ戻すと、他銘柄への伝播はガウス核と同じゲインで行われる。

文献

1. Guéant, O., Pu, J. (2018). Mid-price estimation for European corporate bonds: a particle filtering approach. Market Microstructure and Liquidity. arXiv:1810.05884. (査読誌)
2. Fermanian, J.-D., Guéant, O., Pu, J. (2016). The behavior of dealers and clients on the European corporate bond market: the case of multi-dealer-to-client platforms. Market Microstructure and Liquidity, 2(3&4). arXiv:1511.07773. (査読誌)
3. Bergault, P., Guéant, O. (2023). Modeling liquidity in corporate bond markets: applications to price adjustments. arXiv:2309.04216. (プレプリント)
4. Marín Martínez, F., et al. (2025). Causal interventions in bond multi-dealer-to-client platforms. PLOS One. arXiv:2506.18147. (査読誌)
5. Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. Quantitative Finance, 8(3). (査読誌)
6. Stoikov, S. (2018). The micro-price: a high-frequency estimator of future prices. Quantitative Finance, 18(12). SSRN 2970694. (査読誌)
7. Huang, W., Lehalle, C.-A., Rosenbaum, M. (2015). Simulating and analyzing order book data: the queue-reactive model. JASA, 110(509). (査読誌)
8. Morariu-Patrichi, M., Pakkanen, M. S. (2022). State-dependent Hawkes processes and their application to limit order book modelling. Quantitative Finance, 22(3). arXiv:1809.08060.
9. Wu, P., Rambaldi, M., Bouchaud, J.-P., Lillo, F. (2019). Queue-reactive Hawkes models for the order flow. arXiv:1901.08938. (プレプリント)
10. Fisher, M., Nychka, D., Zervos, D. (1995). Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines. FEDS Working Paper 95-1.

11. Waggoner, D. F. (1997). Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices. FRB Atlanta Working Paper 97-10.
12. Diebold, F. X., Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, 130(2). (査読誌)
13. Gürkaynak, R. S., Sack, B., Wright, J. H. (2007). The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present. *Journal of Monetary Economics*, 54(8). (査読誌)
14. Minka, T. P. (2001). Expectation propagation for approximate Bayesian inference. UAI 2001.
15. Bar-Shalom, Y. (2002). Update with out-of-sequence measurements in tracking: exact solution. *IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems*, 38(3). (査読誌)
16. Zhang, L., Mykland, P. A., Aït-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *JASA*, 100(472). (査読誌)
17. Gneiting, T., Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *JASA*, 102(477). (査読誌)
18. Diebold, F. X., Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3). (査読誌)
19. Hansen, P. R., Lunde, A., Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2). (査読誌)
20. Politis, D. N., Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *JASA*, 89(428). (査読誌)
21. Duffie, D. (1996). Special repo rates. *Journal of Finance*, 51(2). (査読誌)
22. Krishnamurthy, A. (2002). The bond/old-bond spread. *Journal of Financial Economics*, 66(2-3). (査読誌)
23. Fontaine, J.-S., Garcia, R. (2012). Bond liquidity premia. *Review of Financial Studies*, 25(4). (査読誌)
24. D'Amico, S., Fan, R., Kitsul, Y. (2018). The scarcity value of Treasury collateral: repo-market effects of security-specific supply and demand factors. *JFQA*, 53(5). (査読誌)
25. Burghardt, G., Belton, T. (2005). *The Treasury Bond Basis*, 3rd ed. McGraw-Hill.
26. 日本相互証券株式会社「BB引値の算出方法」(公開資料)。
27. 日本銀行「日銀レビュー」2025-J-1(国債補完供給の利用動向)、2025-J-7(レポ市場の動向)、2026-J-11(国債買入減額と市場機能)。(表題は要旨に基づく要約。正式な表題は原資料を参照)
28. 日本銀行「債券市場サーベイ」「国債市場の流動性指標」(四半期・月次公表)。
29. Gao, Hyndman (2025). 無裁定制約付きニューラル状態空間によるイールドカーブ推定. arXiv:2511.17892. (プレプリント。表題は要旨に基づく要約)
30. Sambasivan, R., Das, S. (2017). A statistical machine learning approach to yield curve forecasting. arXiv:1703.01536. (プレプリント。ガウス過程によるカーブ推定)